

CLÍNICA

DENTALMOR

Javier Pérez Álvarez

Lucero López Encalada

Belén López Ruiz

24/06/2026 - Bootcamp Data Analytics

1. Resumen ejecutivo

1.1.¿Cuál era el problema?

Una clínica dental quiere conocer el estado actual de las ventas de sus tratamientos, facturas, su crecimiento desde su apertura en Enero hasta Mayo de 2026 inclusive y en qué variables debe enfocarse en el futuro para llevar a cabo diferentes estrategias.

1.2.¿Qué análisis se hizo?

Se ha realizado un análisis exploratorio para saber más sobre las ventas, un modelo de regresión lineal para ver la conexión entre las variables que entran en juego cuando se contrata un tratamiento bucodental y finalmente, proyectamos en un dashboard de PowerBI los hallazgos encontrados.

1.3.¿Qué resultados se obtuvieron?

Hemos visto que la evolución de los ingresos es creciente y positiva, siendo el mes de mayo el de mayor ingreso y tratamientos como Ortodoncia e Higiene Dental los más rentables para la clínica. Sin embargo, la captación de los pacientes va decreciendo en este mismo periodo analizado. No obstante, la tasa de asistencia es muy alta, predominando los pacientes de menos de 30 años.

También observamos que la diferencia de días desde que presupuestamos un tratamiento hasta que se cobra este mismo, está dentro de la normalidad.

En cuanto a los presupuestos, el análisis muestra que se aceptan más de la mitad de los propuestos por el equipo de la clínica.

2. Introducción

2.1.Contexto

A finales del año 2025, la Dra. Cristina Moreno adquirió una clínica dental que estaba en situación de traspaso por jubilación de la dueña anterior, en la Comunidad Autónoma de Cantabria en España.

En la situación económica actual, es importante ir con pies de plomo a la hora de comenzar un negocio, de ahí la importancia de saber cómo ir por el buen camino.

2.2.Motivación

Lo que queremos conseguir con este trabajo es observar los registros y, a través de las herramientas aprendidas, encontrar patrones y tendencias en los datos para dar una respuesta a las preguntas que formula el negocio.

2.3.Objetivos principal

El objetivo principal de este informe es hacer un análisis del negocio con el objetivo de comprender su rendimiento operativo y financiero durante los primeros 5 meses de actividad y conocer estrategias de mejora para el futuro.

En consecuencia, es necesario formular algunas preguntas para proporcionar información a dicho análisis.

2.4.Objetivos específicos

1. ¿Cómo ha evolucionado la facturación en lo que lleva la clínica abierta?
2. ¿Qué tratamientos generan más ingresos?
3. ¿Qué porcentaje de presupuestos se acepta?
4. ¿Qué porcentaje de citas se pierde por cancelaciones o no-shows?
5. ¿Estamos captando pacientes nuevos?
6. ¿Cuánto tardamos en facturar los tratamientos?

3. Descripción de los datos

3.1.Fuente de datos

La fuente de datos escogida para este análisis es la que se extrae del programa facturación de la clínica DentalMor, VeviClinic, ya que en ella se graban diariamente

los registros de citas de pacientes, facturas, cobros y tratamientos realizados por los profesionales.

3.2.Cantidad de registros

Los datos extraídos en los primeros 5 meses de apertura del negocio en 2026 :

Tabla	Número de registros
dim_fecha	730
dim_pacientes	214
dim_profesional	3
dim_tratamientos	35
fact_facturacion	236

3.3.Variables principales

- ❖ Precio del Tratamiento: Costo de los diferentes servicios (limpiezas, empastes, blanqueamientos, ortodoncia, etc.).
- ❖ Asistencia a citas.
- ❖ Ingresos: Montante recibido por cada factura abonada por cada paciente.
- ❖ Edad del paciente.
- ❖ Fecha de tratamientos: Tanto la fecha de inicio como la fecha fin.

3.4.Limitaciones

Ausencia de histórico / Información escasa: Existe una limitación a la hora de extraer el histórico de datos anteriores al 2026, ya que los registros están en formato papel, hallados en el archivo de la clínica. En el mes de Enero, se introdujeron aquellos tratamientos que ya estaban en proceso con la antigua propietaria y que continúan con la doctora actual.

Fallos del programa de facturación: Actualizaciones necesarias o partes del programa que faltan por incluir o unir. Ejemplo: en la pestaña de “facturas” no aparecen los nombres de los tratamientos, los añadimos nosotros.

Demora en la grabación de datos: Al grabarse los datos de manera manual, dependen de que una persona física lo haga. Por tanto, si, por cualquier motivo, se ve demorado ese registro, puede afectar al resultado obtenido.

4. Preparación y limpieza

4.1. Procesos realizados

Para este análisis, se ha escogido el método ETL (Extracción, Transformación y Carga), ya que la base de datos original no es pública e incluye datos sensibles que hay que eliminar y/o anonimizar. Por tanto, es más conveniente que sólo los posea la persona que tiene acceso a ella.

Una vez descargados los datos, podemos observar qué registros recoge el programa y hacer la limpieza para tener una mejor comprensión de los mismos.

4.2. Herramientas utilizadas

1. VeviClinic: Para la extracción de datos “bronce” extraídos del programa de facturación que está utilizando la clínica dental actualmente.
2. Excel + Google Colab: Para la limpieza y transformación de dichos datos a “silver” y la conversión de las tablas de excel a csv.
3. SQL: Para la creación de tablas, inserción de esos csv anteriores, formulación de consultas sobre dichos registros y creación del modelo estrella.
4. Google Colab: Conectando esta herramienta de investigación con la base de datos creada en SQL a través del « túnel » que crea Ngrok, hemos realizado el análisis exploratorio con estadísticas y modelos de machine learning y profundizado en el análisis.
5. PowerBI: Finalmente, hemos usado esta aplicación para la creación de Medidas DAX y visualización del dashboard final, de manera que de un primer vistazo se vea un resumen de todos los hallazgos encontrados.



4.3. Transformaciones aplicadas

Las transformaciones aplicadas a los datos en bronce que hemos comentado anteriormente, a través de la aplicación Excel, han sido las siguientes:

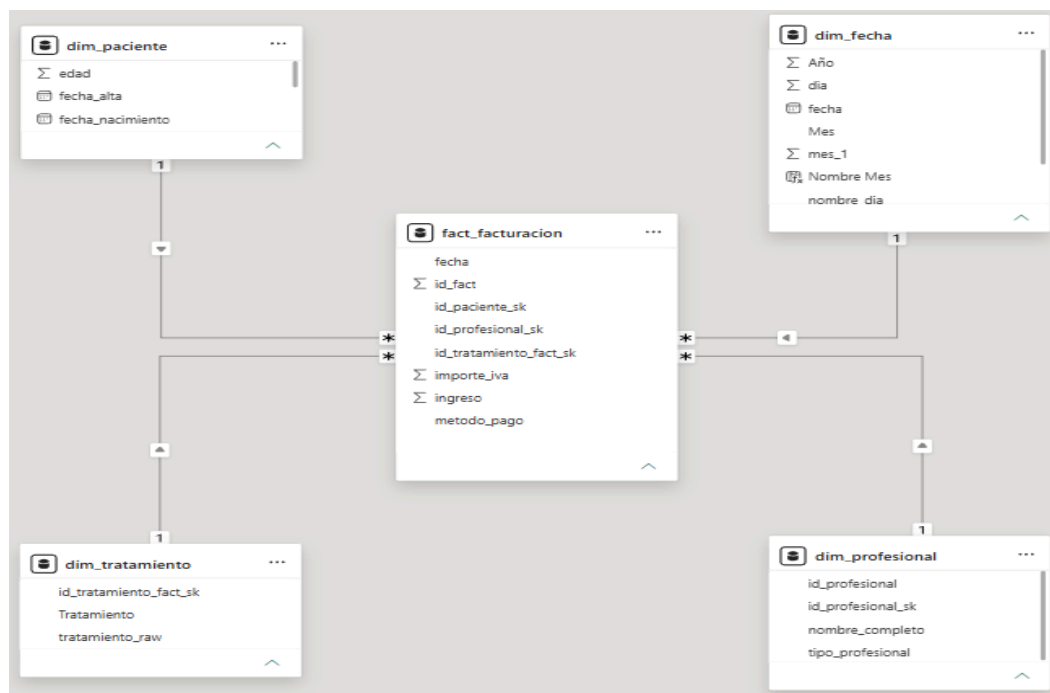
- Por la ley de protección de datos, se ha eliminado toda la información sensible como puede ser los DNIs y nombres completos de los clientes, dejando el número de paciente como el dato diferenciador.
- Se han ordenado las columnas para que tengan más sentido y ser más eficiente a la hora de usar SQL.
- Se han modificado formatos de fecha, texto, número, etc., para evitar errores en la carga.
- Con esto tenemos las tablas silver, que posteriormente se han terminado de depurar y transformar para obtener las tablas gold, que son con las que trabajaremos.

El siguiente paso ha sido crear las tablas en SQL para insertar los registros de los archivos en CSV, hacer consultas y responder a las cuestiones de los KPIs.

5. Modelado y almacenamiento

5.1. Modelo utilizado: Modelo estrella.

Para dar estructura a estos datos hemos utilizado el programa DBeaver, en el que esas las tablas gold se fusionan para crear las tablas de dimensión y de hechos. Así conseguimos el modelo estrella:



Cada dimensión representa una parte operativa de la empresa:

- **Dimensión de pacientes:** Los clientes atendidos en nuestra clínica.
- **Dimensión de profesionales:** Nuestros trabajadores.
- **Dimensión de tiempo/fecha:** Agenda de visitas a la clínica.
- **Dimensión de tratamientos:** Procesos bucodentales.
- **Tabla de hechos:** Lo que realmente ha ocurrido (tratamientos completados, facturas cobradas, citas atendidas, etc).

6. Análisis exploratorio.

6.1. Estadísticas descriptivas

Una vez tenemos la tabla de hechos, hemos hecho un análisis exploratorio para saber más acerca de estos registros a través de la herramienta de Google Colab: un entorno de Python que nos ayuda en este tipo de tareas.

Tabla 'fact_facturacion' cargada exitosamente. Primeras 5 filas:

	id_fact	id_paciente_sk	id_profesional_sk	id_tratamiento_fact_sk	fecha	ingreso	importe_iva	metodo_pago
0	1	43	2.0	6.0	2026-02-27	110.0	110.0	EFFECTIVO
1	2	119	2.0	1.0	2026-02-27	60.0	60.0	PAGO CON TARJETA
2	3	26	2.0	9.0	2026-02-27	100.0	100.0	EFFECTIVO
3	4	26	1.0	1.0	2026-02-27	60.0	60.0	PAGO CON TARJETA
4	5	47	2.0	6.0	2026-02-27	130.0	130.0	EFFECTIVO

En primer lugar, hemos ejecutado un “describe” que nos muestre medidas como media, desviación típica y varianza, para saber los puntos de referencia y cómo los eventos sucesivos nos acercan o alejan a dichos puntos.

Una vez conseguidos, hemos hecho las gráficas con las librerías de “matplotlib” y “seaborn” para ver cómo se distribuyen los registros.

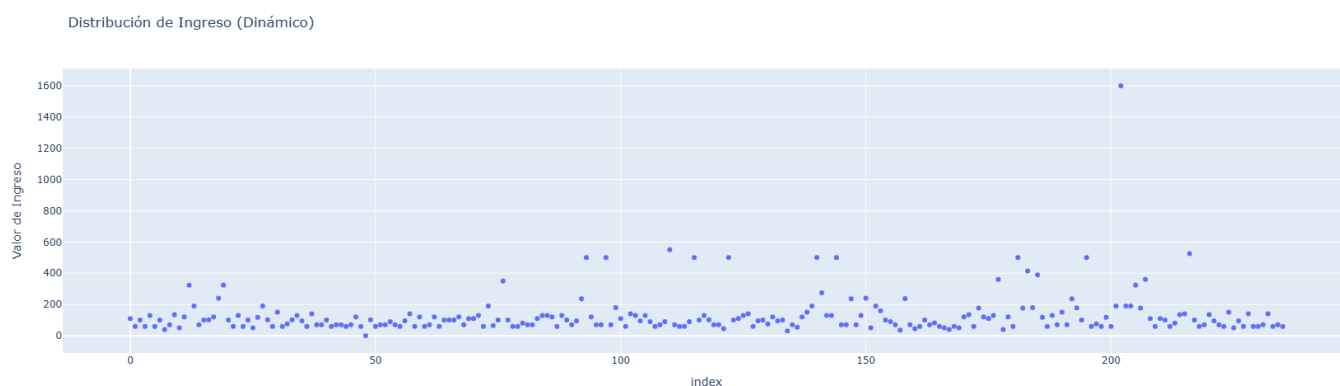
6.2.Hallazgos principales

El primer hallazgo está en la columna de “ingreso”, donde el valor de la media (131.69) es considerablemente mayor al de la mediana (100.00). Esto es porque la media tiene en cuenta todos los valores para hacer su cálculo, mientras que la mediana es el valor que hay en la mitad de todos los registros.

	id_fact	id_paciente_sk	id_profesional_sk	id_tratamiento_fact_sk	ingreso	importe_iva
count	236.000000	236.000000	171.000000	175.000000	236.000000	236.000000
mean	118.500000	76.813559	1.865497	5.480000	131.697881	131.697881
std	68.271517	53.734723	0.342194	4.058254	140.846622	140.846622
min	1.000000	3.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
25%	59.750000	33.000000	2.000000	1.000000	68.750000	68.750000
50%	118.500000	63.000000	2.000000	4.000000	100.000000	100.000000
75%	177.250000	122.000000	2.000000	8.000000	130.000000	130.000000
max	236.000000	194.000000	2.000000	17.000000	1600.000000	1600.000000

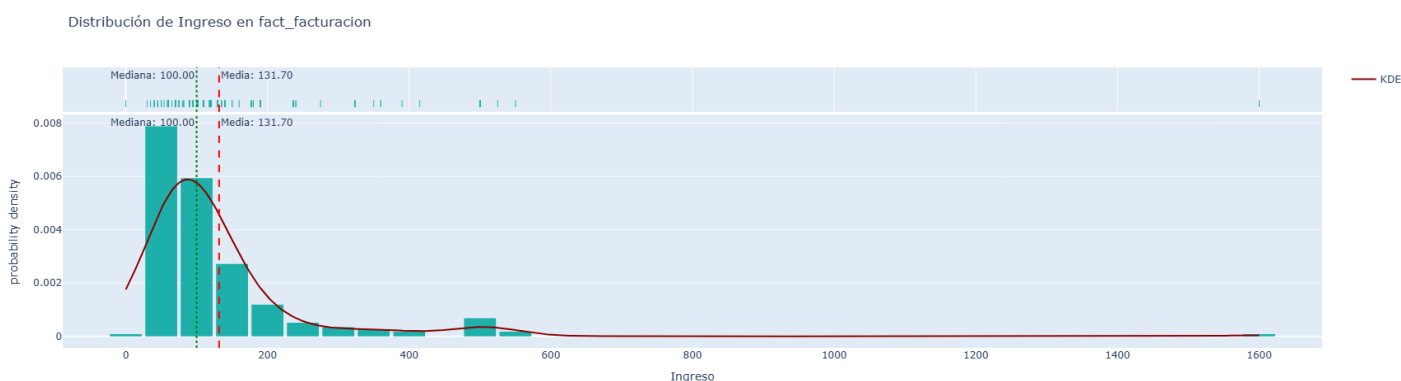
6.3. Gráficos explicativos

A continuación, el mapa de puntos muestra dónde se concentran la mayoría de los



ingresos, lo que nos da una idea del rango de precios más comunes para los servicios (30-190€). Podemos ver que hay ingresos que se desvían un poco de esa tendencia, como los tratamientos de (390-500€), aunque en menor medida.

A través del gráfico de la distribución normal podemos ver cómo se reparten las ventas durante el mes de Enero hasta Mayo de 2026.



En este caso: la distribución normal suele mostrar una gráfica en forma de "campana", pero en nuestro caso no lo hace porque los datos están sesgados. Esto ocurre cuando la media es considerablemente más alta que la mediana de los datos, así su distribución está sesgada hacia la derecha (asimetría positiva).

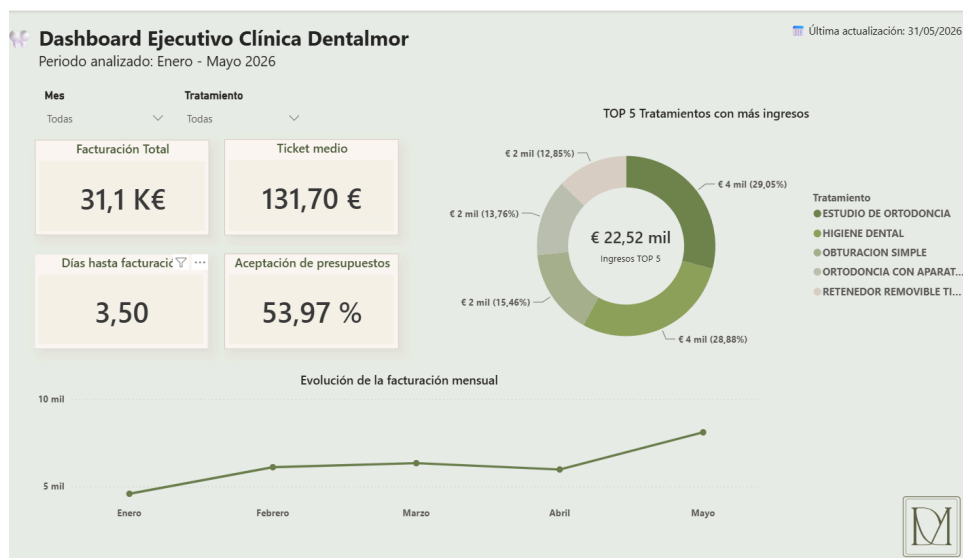
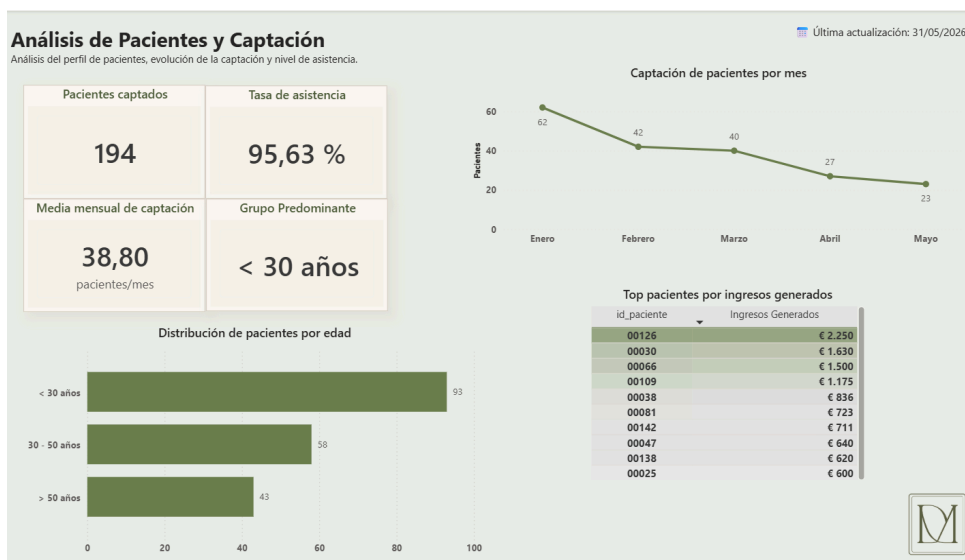
Esto significa que la mayoría de las transacciones tienen valores más bajos (30-190€), pero hay un número menor de transacciones con valores muy altos que "estiran" la cola de la distribución hacia la derecha (>500 €). Es por eso que se muestra esa forma de cola larga hacia la derecha y no una campana simétrica.

7. Dashboard

7.1.Objetivos

El objetivo de este dashboard es mostrar la visualización de estos KPIS para poder entender la situación, tomar las decisiones en concordancia con estos y analizar el comportamiento de los pacientes.

7.2.Capturas principales



7.3.KPIs utilizados

- ¿Cómo ha evolucionado la facturación en el periodo analizado?
- ¿Qué tratamientos generan más ingresos?
- ¿Qué porcentaje de presupuestos se acepta?
- ¿Qué porcentaje de citas se pierde por cancelaciones o no-shows?
- ¿Estamos captando pacientes nuevos?
- ¿Cuánto tardamos en facturar los tratamientos?

7.4.Interpretación

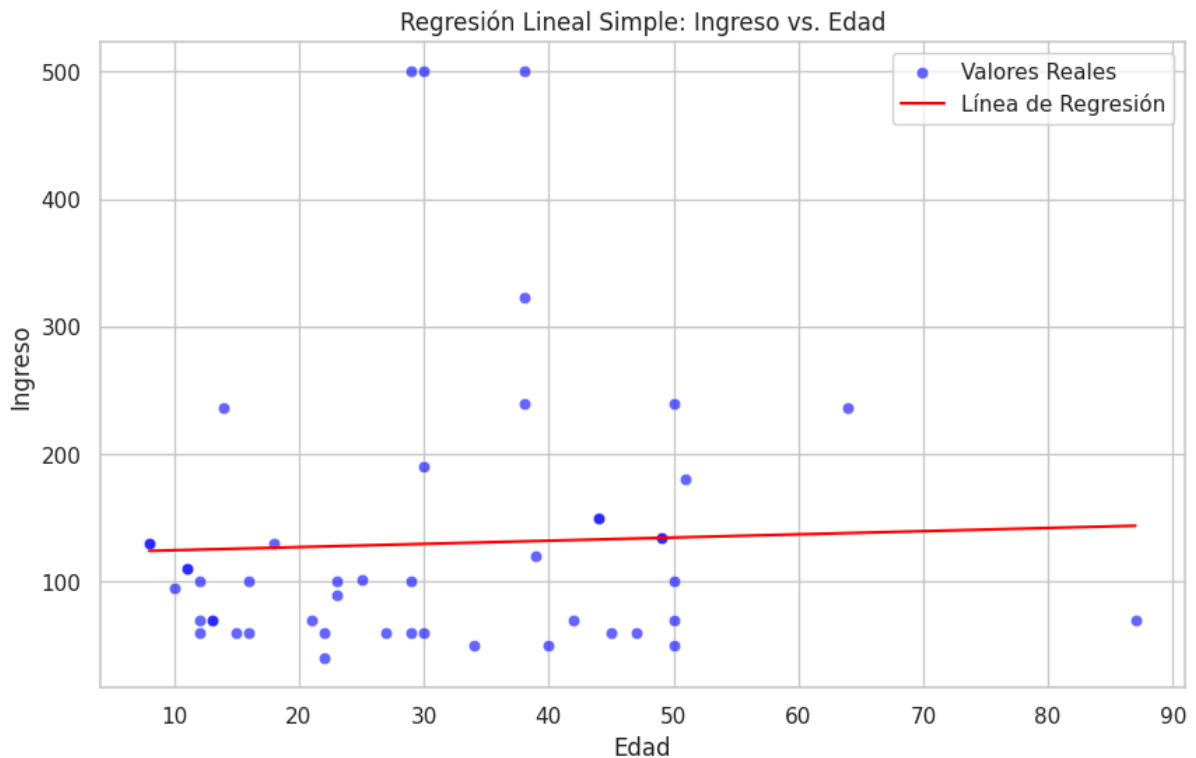
Con estos resultados podemos ver que la facturación durante el período analizado tiene una evolución positiva, principalmente impulsado por los tratamientos de ortodoncia e higiene dental y predominado por el grupo de pacientes con menos de 30 años.

Sin embargo, la captación de pacientes ha ido decreciendo progresivamente, por lo que se recomienda una campaña de marketing para cambiar esa tendencia.

8. Aplicación de técnicas analíticas

8.1. Modelo de regresión lineal simple

Pero, ¿es determinante la edad a la hora de contratar un tratamiento? Esta pregunta se puede responder con el modelo de regresión lineal simple, estableciendo una relación entre la edad de los pacientes (variable X) y los ingresos (Y). Así, podemos saber si la edad influye a la hora de facturar o depende de otras variables no consideradas.



Según el gráfico, el rango de edad de los clientes de nuestra clínica va desde 10 hasta los 50 años , con algún caso de mayores de 50 (outliers). También podemos sacar en claro que los clientes que tienen 30 años o menos contratan los tratamientos más económicos, mientras que los de 30 años en adelante, los más caros.

Métricas del Modelo de Regresión Lineal Simple (Ingreso vs. Edad)

Siendo la fórmula: $y = B_0 + B_1X + C$

Intercepto ($B_0 = \text{ingreso}$): 122.2236

Coefficiente ($B_1 = \text{edad}$): 0.2496

R^2 : 0.0063

Error Absoluto Medio (MAE): 73.6984

Error Cuadrático Medio (MSE): 12549.9276

Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE): 112.0265

Sin embargo, cuando nos fijamos en los resultados obtenidos de las métricas del modelo, el coeficiente de 0.2496 para 'edad' sugiere que por cada año adicional de edad, el 'ingreso' se ajusta en esa cantidad.

Un R-cuadrado de 0.0063 indica que el 0.63% de la variabilidad en el 'ingreso' puede ser explicado por la 'edad' en este modelo simple. Un valor bajo de R2 sugiere que la **edad por sí sola no es un fuerte predictor del ingreso.**

9. Conclusiones

9.1. Qué se descubrió

- Que la clínica presenta una evolución positiva de la facturación durante el periodo analizado, alcanzando su mejor resultado en mayo y concentrando gran parte de sus ingresos en los tratamientos de ortodoncia e higiene dental.
- Que siempre tendremos una asimetría en la distribución de las ventas si no tomamos alguna medida, ya que tenemos una diferencia muy grande entre tratamientos contratados económicos y de precio más elevado (outliers).
- El grupo predominante de pacientes que visita nuestra clínica es el de menores de 30 años. Es muy usual que en esas edades se contrate el tratamiento de ortodoncia.
- No obstante, hemos visto que la edad no es un factor determinante en la contratación de tratamientos, por lo que podríamos enfocarnos en otras variables como el nivel de ingresos, por ejemplo.

9.2. Recomendaciones

- Digitalizar registros históricos: Recuperar y trasladar esos registros manualmente a formato digital para poder tener más datos, puede servirnos para conseguir más información para un análisis más profundo en el futuro. Habría que sopesar si el coste en tiempo y esfuerzo compensa la calidad de los datos recuperados.
- Potenciar tratamientos más rentables: Crear programas de financiación o ayudas para aquellos tratamientos más costosos, dando oportunidad a quienes no pueden hacer ese desembolso de una sola vez.
- Atraer y fidelizar pacientes: Es importante ampliar la cartera de clientes, pero también que los pacientes estén satisfechos para que vuelvan y nos recomienden. Por ello, una buena práctica sería hacer una campaña de marketing.

10. Bibliografía y referencias

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673>
- Art. 20.5 Exención de IVA de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido:
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740>